

DESCRIÇÃO

• Porcelanato esmaltado, sem brilho, com bordas retificadas, produzido por monoqueima, para tráfego intenso, aspecto decorativo neutro, superfície lisa de fácil limpeza, de acordo com as seguintes especificações técnicas:

- » Grupo de absorção: B1a ($\leq 0,5\%$);
 - » Dimensões: 60x60 a 90x90cm;
 - » Espessura: de 7,5mm a 10mm;
 - » Resistência à abrasão superficial: Classe ≥ 4 (tráfego intenso);
 - » Coeficiente de atrito molhado para uso interno: $0,4 \leq C.A. < 0,5$;
 - » Coeficiente de atrito molhado para rampas e escadas (IT11): $0,5 \leq C.A. \leq 0,7$;
 - » Carga de ruptura: mínimo 1300N ($e \geq 7,5\text{mm}$);
 - » Expansão por umidade: máximo 0,6 mm/m ou 0,06%;
 - » Resistência ao gretamento: não gretar;
 - » Qualidade do lote: "de primeira". Não deve apresentar rachaduras, base descoberta por falta de vidrado, depressões, pinholes [microfuros], bolhas, manchas, cantos lascados, incrustações de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferença acentuada de tonalidade e dimensão dentro do mesmo lote.
- Argamassa de assentamento: argamassa colante flexível, tipo AC-II ou AC-III (ABNT NBR 14081).
- Juntas:
- Espessuras:
 - » assentamento: 1,5mm;
 - » dessolidarização: 10mm;
 - » movimentação: 5 a 10mm.
 - Rejunte flexível à base de cimento Portland, classe AR-II (ABNT NBR 14992).
 - Selante flexível de poliuretano para juntas de dilatação e de dessolidarização.

Protótipo comercial

- Porcelanato esmaltado para áreas internas: $0,4 \leq C.A. < 0,5$
- PORTINARI:
 - » Downtown GR - Natural Retificado - 87,7x87,7cm cód.59060;
 - PORTOBELLO:
 - » Nord Ris - Natural Retificado - 60x60cm cód. 211626ET;
 - » Nord Ris - Natural Retificado - 90x90cm cód. 209520E;
 - » Zesty Light Gray - Natural Retificado - 90x90cm cód. 210618E;
 - » Hit Fendi - Natural Retificado - 80x80cm cód. 12740E;
 - » Hit Gris - Natural Retificado - 80x80cm cód. 12742E.
 - ELIANE:
 - » Munari Grafiti – AC Retificado - 60x60cm cód. 8058862;
 - » Munari Cimento – AC Retificado - 60x60cm cód. 8058858;
 - » Munari Concreto – AC Retificado - 60x60cm cód. 8058861.
 - CEUSA:
 - » Community Sgr – Natural Retificado - 80x80cm cód. 5062566;
 - » Urbe Sgr – Natural Retificado - 90x90cm cód. 5062719.
 - VILLAGRES:
 - » Berlin Momento – Retificado - 92x92cm cód. 920051;
 - » Copan Cement – Retificado - 92x92cm cód. 920008;
 - » Copan Silver – Retificado - 92x92cm cód. 920009;
 - » Vancouver – Retificado - 92x92cm cód. 920040.
- Porcelanato esmaltado para rampas e escadas (antiderrapantes): $0,5 \leq C.A. \leq 0,7$
- PORTINARI:
 - » Downtown GR - Hard Retificado - 87,7x87,7cm cód.59061;
 - » York Sgr – Hard Retificado - 87,7x87,7cm cód 61315;

- » York BE - Hard Retificado - 87,7x87,7cm cód. 61314.
- PORTOBELLO:
 - » Nord Ris - Externo Retificado - 90x90cm cód. 209551E;
 - » Zesty Light Gray - Externo Retificado - 90x90cm cód. 210617E;
 - » Hit Fendi - Externo Retificado - 80x80cm cód. 12744E;
 - » Hit Gris - Externo Retificado - 80x80cm cód. 12745E.
- ELIANE:
 - » Munari Grafiti – Externo Retificado - 60x60cm cód. 8058866;
 - » Munari Cimento – Externo Retificado - 60x60cm cód. 8058864;
 - » Munari Concreto – Externo Retificado - 60x60cm cód. 8058865.
- CEUSA:
 - » Community Sgr – Hard Retificado - 80x80cm cód. 5062567;
 - » Urbe Sgr – Hard Retificado - 90x90cm cód. 5062720.
- Argamassa de assentamento:
 - ELIANE: Ligamax gold extra, tipo AC-II.
 - JUNTALIDER: Argamassa colante interna e externa flexível, tipo AC-III.
 - PORTOKOLL : Premium Porcelanato Interiores Plus, tipo AC-II.
 - QUARTZOLIT: Argamassa colante interna, porcelanatos e cerâmicas, tipo AC-II.
 - REJUNTABRÁS: Ceramicola argamassa colante interno e externo grandes formatos tipo AC-III.
 - STOBASIL: Argamassa colante porcelanato externo tipo AC-III.
- Rejunte flexível:
 - ELIANE: Ligamax gold total.
 - PORTOKOLL: P-Flex.
 - QUARTZOLIT: Rejunte porcelanatos e cerâmicas quartzolit.
 - REJUNTABRÁS: Juntacolor flexível AR-II.
 - STOBASIL: Rejuntamento flexível multiuso RJ/RG 30.
- Selante de poliuretano:
 - QUARTZOLIT: Selante PU 30.
 - SIKa: Sikaflex 1A PLUS.

Observação:

- A aplicação dos diferentes tipos de argamassas [AC-II ou AC-III], as quantidades de camadas [única ou dupla] e o "tempo em aberto", devem ocorrer de acordo com as orientações de cada fabricante.

APLICAÇÃO

- Em ambientes internos, secos ou molhados, conforme ABNT NBR 16919:
 - $0,4 \leq C.A. < 0,5$.
- Em rampas e escadas (internas e externas) e áreas externas em geral:
 - $0,5 \leq C.A. \leq 0,7$.

EXECUÇÃO

- A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da ABNT NBR 9050.
- Controle de fornecimento:
 - Verificar, na embalagem do produto, a identificação de "primeira qualidade" (no mínimo, 95% das placas não devem apresentar defeitos);
 - Verificar a inexistência de rachaduras, base descoberta por falta de vidrado, depressões, pinholes [microfuros], bolhas, manchas, cantos lascados, incrustações de corpos estranhos, riscados ou ranhurados, bem como diferença acentuada de tonalidade e dimensão dentro do mesmo lote.

Serviços

Etapas

Pisos / Pavimentação

S12.31

Porcelanato Esmaltado

Revisão 14
Data 31/07/25

Página

1/4



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Etapas

Pisos / Pavimentação

S12.31

Porcelanato Esmaltado

JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO

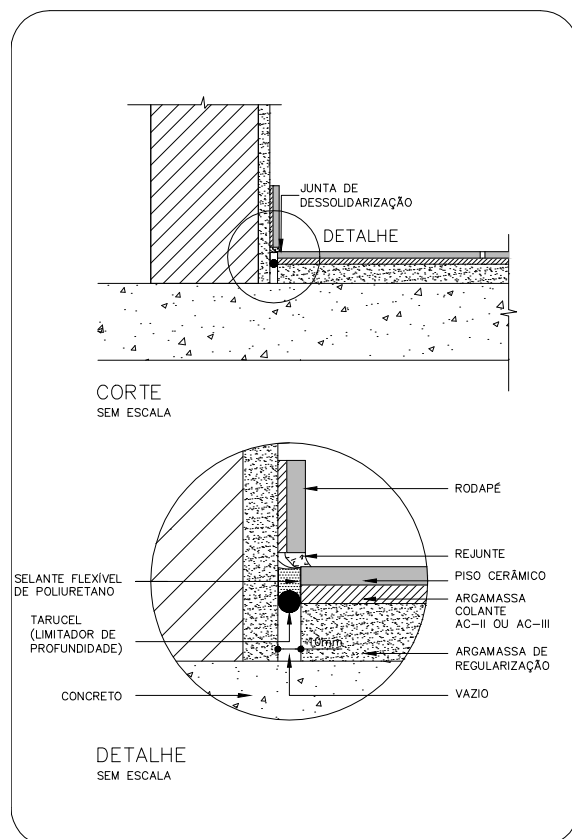


Figura 1:
ASSENTAMENTO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

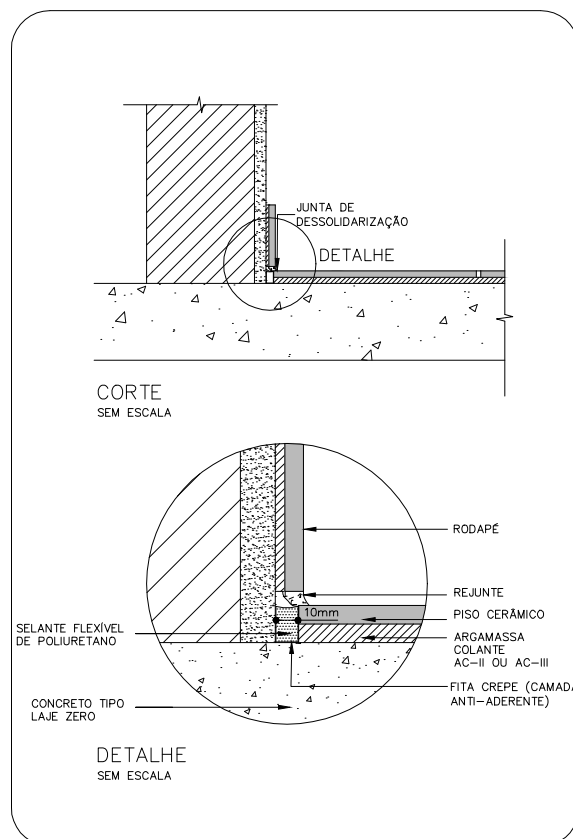


Figura 2:
ASSENTAMENTO DIRETO SOBRE LAJE

Revisão 14
Data 31/07/25

Página
2/4

JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO

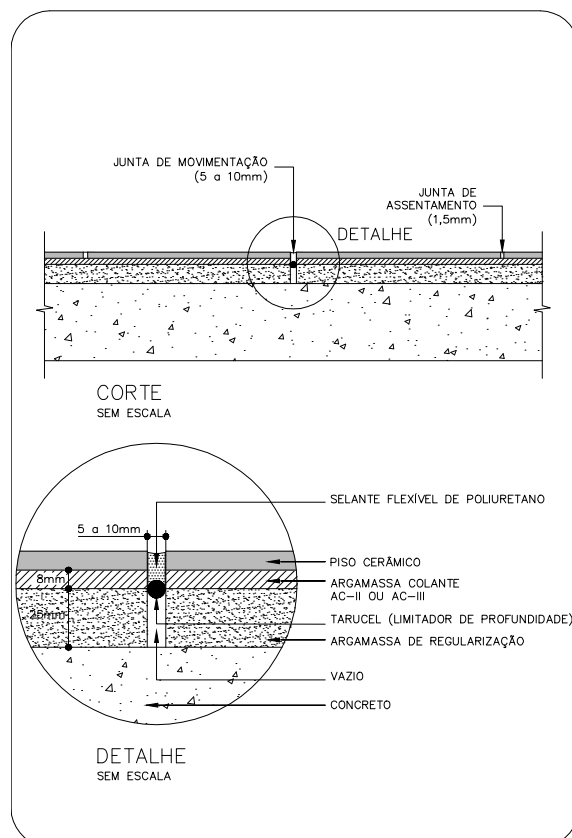


Figura 3:
ASSENTAMENTO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

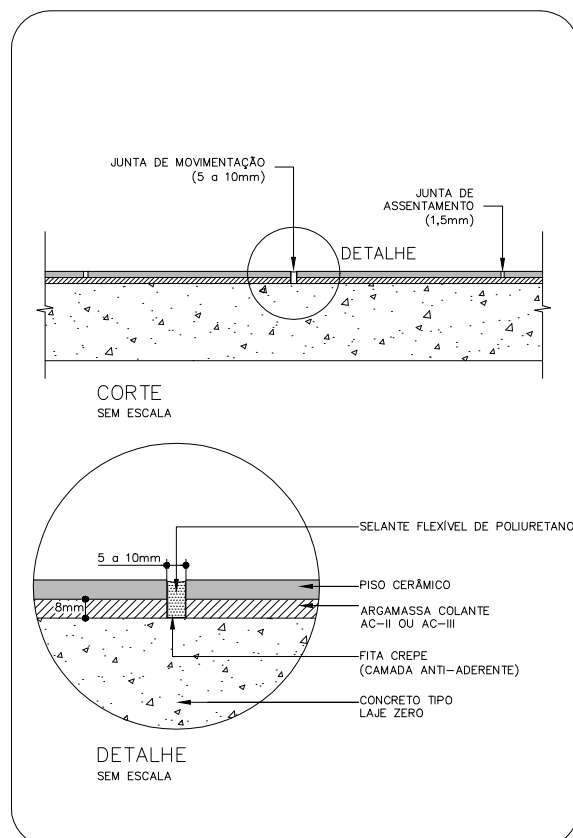


Figura 4:
ASSENTAMENTO DIRETO SOBRE LAJE



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- As placas que apresentarem um dos defeitos acima, desde que se limite a 5% do total do lote, devem ser separadas para utilização em recortes ou rodapés.
- Antes do assentamento das placas cerâmicas, atentar para a execução das juntas de dessolidarização e, quando necessário, das juntas de movimentação.
- As juntas de dessolidarização devem ser executadas ao longo de todo o perímetro do ambiente, de modo a garantir que o piso cerâmico não tenha contato com as paredes, permitindo a sua movimentação.
 - » As juntas de dessolidarização deverão ser previstas por ocasião da execução da argamassa de regularização, utilizando chapas de EPS ou sarrafos de 10mm. [Ver figura 1].
 - » As juntas de dessolidarização deverão ser executadas por ocasião do assentamento do piso cerâmico, respeitado o tempo de cura do concreto, garantindo um afastamento de 10mm entre painéis. Colar fita "crepe" no leito das juntas, formando uma camada antiaderente em todo o fundo. [Ver figura 2].
- As juntas de movimentação devem ser executadas sempre que a área do piso for igual ou maior que 32m² para interiores ou sempre que uma das dimensões for maior que 8m. Para exteriores ou pisos internos expostos diretamente à insolação e/ou umidade, as juntas de movimentação devem ser executadas sempre que a área for igual ou maior que 20m², ou sempre que uma das dimensões do revestimento for maior que 4m (item 5.1.2 da norma ABNT NBR 13753:1996). O posicionamento das juntas de movimentação deve considerar a paginação da cerâmica, pois as mesmas devem coincidir com as juntas de assentamento:
 - » Para assentamento sobre argamassa de regularização, as juntas de movimentação devem ter de 5 a 10mm de largura e aprofundar-se até a laje. No espalhamento da argamassa de regularização, executar as juntas com frisorador. [Ver figura 3].
 - » Para assentamento direto sobre laje, as juntas de movimentação devem aprofundar-se somente na argamassa de assentamento. Colar fita "crepe" no leito das juntas formando uma camada antiaderente em todo o fundo. [Ver figura 4].
- A selagem das juntas de movimentação e de dessolidarização deve ser executada, após assentamento do piso cerâmico, limpando as juntas com cinzel e aplicando ar comprimido para retirada do pó. No caso de assentamento sobre argamassa de regularização, aplicar delimitador de profundidade "Tarucel" para minimizar o consumo de material selante. O selante monocomponente à base de poliuretano deve ser aplicado utilizando-se a bsnaga fornecida com o produto. Aplicar nos períodos mais frios do dia, quando os materiais estarão mais retraídos e, consequentemente, as juntas mais abertas. Após a aplicação do selante, este deve ser levemente frizado com os dedos (utilizar luva de proteção).
- O dimensionamento das juntas de movimentação e dessolidarização deverá estar de acordo com o item 5.1 da norma ABNT NBR 13753:1996.
- O assentamento dos pisos cerâmicos só deve ocorrer após o período mínimo de cura do concreto ou da argamassa de regularização. No caso de não se empregar nenhum processo especial de cura, o assentamento deve ocorrer, no mínimo, 28 dias após a concretagem da laje ou 14 dias após a execução da argamassa de regularização (traço 1:3 cimento e areia).
- Considerar inclinação máxima de 0,5% em áreas secas de ambientes internos.
- Considerar inclinação entre 0,5% e 1,5% em áreas molhadas de ambientes internos.
- Nos boxes de banheiro, a inclinação deve variar entre 1,5% e 2,0%, direcionada ao ralo.

- Para pisos térreos externos assentados sobre base de concreto simples ou armado, adotar inclinação mínima de 1,0%.
- O assentamento dos pisos cerâmicos deve obedecer a paginação prevista em projeto e a largura especificada para as juntas de assentamento pelo fabricante (se necessário, empregar gabaritos espaçadores). Caso a paginação não esteja definida em projeto, o assentamento deve ser iniciado pelos cantos mais visíveis do ambiente a ser revestido, considerando, também, o posicionamento das juntas de movimentação. Recomenda-se que o controle de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxílio de linhas esticadas longitudinal e transversalmente.
- Após limpar o verso da cerâmica, sem molhá-la, o assentamento deve ser realizado sem interrupções, distribuindo a argamassa em pequenas áreas, que permitam sua utilização dentro do "tempo em aberto", de acordo com as orientações na embalagem do produto.
- Aplicar a argamassa em dupla camada (no piso e na placa cerâmica), utilizando desempenadeira de aço com dentes de 8mm. A argamassa de assentamento deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira e, em seguida, deve-se aplicar o lado dentado formando cordões para facilitar o nivelamento e aderência das placas cerâmicas. As reentrâncias existentes no verso da placa cerâmica devem ser totalmente preenchidas com a argamassa. Assentar a placa cerâmica, de modo a cruzar os cordões de argamassa da placa e do contrapiso e, em seguida, pressioná-la arrastando-a até a sua posição final. Aplicar vibrações manuais, transmitidas pelas pontas dos dedos, procurando obter a maior acomodação possível, que pode ser constatada quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa cerâmica.
- Aguardar, no mínimo 3 dias após o assentamento das placas cerâmicas, para aplicar a pasta de rejuntamento.
- As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir melhor aderência do rejunte. A pasta de rejuntamento deve ser aplicada em excesso, com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as juntas. Deixar secar por 15 a 30 minutos para limpar o revestimento cerâmico com esponja de borracha macia, limpa e úmida. Por fim, passar estopa seca e limpa.
- Recomenda-se que, nos 3 primeiros dias subsequentes ao rejuntamento, o piso seja molhado periodicamente.
- O revestimento só deve ser exposto ao tráfego leve após 3 dias e ao tráfego regular após 14 dias da execução do rejuntamento.
- A resistência admissível de aderência da argamassa colante se dá aproximadamente aos 14 dias.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Ficha S15.01 Argamassa de regularização

Ficha S15.10 Argamassa de regularização impermeável

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de fornecimento, projeto e execução.
- Verificar se o piso entregue em obra se encontra entre os homologados.
- Verificar a correta aplicação dos pisos, conforme coeficiente de atrito recomendado para cada ambiente.
- A superfície do piso deve apresentar-se uniforme, sem defeitos acentuados nas placas cerâmicas.
- O piso não deve apresentar desvios no alinhamento entre peças contíguas.
- O piso não deve apresentar desníveis entre peças contíguas.
- Em áreas molhadas, verificar o correto caimento no sentido dos ralos, não sendo aceitáveis pontos de empoçamento de água.

Serviços

Etapa

Pisos / Pavimentação

S12.31

Porcelanato Esmaltado

Revisão 14
Data 31/07/25

Página

3/4



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Serviços

Etapas

Pisos / Pavimentação

S12.31

Porcelanato Esmaltado

Revisão 14
Data 31/07/25

Página
4/4



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

- Conferir especificações, incluindo tamanho, cor, textura e padrão.
- Inspecionar visualmente as caixas em busca de danos evidentes.
- Garantir que todas as caixas pertençam ao mesmo lote ou número de série.

ARMAZENAMENTO

- Armazene as caixas de porcelanato em um local seco e arejado para evitar a absorção de umidade.
- Guarde as caixas em um local protegido contra poeira e sujeira. Utilize lonas ou plásticos para cobrir as caixas, se necessário.
- Mantenha as caixas afastadas do chão usando paletes ou estrados para protegê-las contra a umidade proveniente do solo.
- Ao empilhar as caixas, certifique-se de que a base seja plana e nivelada para evitar danos às peças na parte inferior. Evite empilhamentos excessivamente altos para prevenir riscos e quebras.
- Deixe espaço entre as caixas para permitir uma circulação adequada de ar e prevenir a condensação.
- Armazene as caixas horizontalmente para evitar pressão excessiva nas peças inferiores.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de sujidades, é obrigatória a consulta ao Manual de Limpeza do fabricante do piso. O uso de produtos ou métodos que não estejam expressamente indicados pelo fabricante, pode ocasionar manchamento permanente da superfície. Essa exigência aplica-se especialmente em casos de sujidades como bebidas (café, vinho, refrigerante, cerveja e suco de fruta), graxas e óleos, marcas de pneus ou tênis, resíduos de rejunte, tintas, carbonatos, ferrugem, giz de cera, cimento e cal, sais solúveis e parafinas.
- A limpeza pós-obra deve garantir a remoção completa de resíduos, especialmente de rejunte e argamassa. Essa limpeza deve ser feita com cuidado, devido à possível presença de resíduos abrasivos sobre a superfície do porcelanato. Recomenda-se que a limpeza pós-obra seja realizada em até 14 dias após a aplicação do rejunte.
- Para a limpeza diária, recomenda-se o uso de detergente neutro diluído em água, aplicado com pano de algodão, vassoura de cerdas macias ou rodo.
- Recomenda-se proteger os pés de móveis e eletrodomésticos para evitar que estes arranhem o piso, comprometendo a estética do produto.

SERVIÇOS

13.02 REVESTIMENTO DE PISOS
13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO

13.05 REVESTIMENTO DE RODAPÉS
13.05.022 RODAPÉ DE PORCELANATO ESMALTADO 7cm

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

13.02.069

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, excluindo a argamassa de regularização e incluindo a argamassa de assentamento, a pasta de rejuntamento e o selante para as juntas de dessolidarização e de movimentação

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

13.02.069

- m² - pela área real.

LEGISLAÇÃO

- Portaria CVS-05 de 09/04/2013, do Centro de Vigilância Sanitária - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - Aprova o regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.
- Instrução Técnica nº 11:2025 - Saídas de emergência, do CBPMESP.

NORMAS

- ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- ABNT NBR 13753:1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento.
- ABNT NBR 16919:2020 - Placas cerâmicas – Determinação do coeficiente de atrito.
- ABNT NBR ISO 13006:2020 - Placas cerâmicas - Definições, classificação, características e marcação.
- ABNT NBR ISO 10545-1:2017 - Placas Cerâmicas - Parte 1: Amostragem e critérios para aceitação.
- ABNT NBR ISO 10545-2:2020 – Placas Cerâmicas - Parte 2: Determinação das dimensões e qualidade superficial.
- ABNT NBR ISO 10545-3:2020 – Placas Cerâmicas - Parte 3: Determinação da absorção de água, porosidade aparente, densidade relativa aparente e densidade aparente.
- ABNT NBR ISO 10545-4:2020 – Placas Cerâmicas - Parte 4: Determinação da carga de ruptura e módulo de resistência à flexão.
- ABNT NBR ISO 10545-7:2017 – Placas Cerâmicas - Parte 7: Determinação da resistência à abrasão superficial para placas esmaltadas.
- ABNT NBR ISO 10545-10:2025 – Placas Cerâmicas - Parte 10: Determinação da expansão por umidade.
- ABNT NBR ISO 10545-11:2017 – Placas Cerâmicas - Parte 11: Determinação da resistência ao gretamento de placas esmaltadas.
- ABNT NBR ISO 10545-13:2020 – Placas Cerâmicas - Parte 13: Determinação da resistência química.
- ABNT NBR ISO 10545-14:2017 – Placas Cerâmicas - Parte 14: Determinação da resistência ao manchamento.
- ABNT NBR 14081-1:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas - Parte 1: Requisitos.
- ABNT NBR 14992:2003 - Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerâmicas - Requisitos e métodos de ensaios.
- ABNT NBR 15575-3:2021- Edificações habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para sistemas de pisos.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.